

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Starvation_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el agotamiento del pool DHCP del router R1 (25.7.73.1) enviando multiples DHCPDISCOVER con MACs aleatorias desde Kali Linux (25.7.73.50). Cada MAC unica es interpretada por el servidor como un cliente diferente que reserva una IP del pool, hasta agotarlo por completo e impedir que nuevos hosts legitimos obtengan direccion IP.

- Agotar el pool DHCP de R1 enviando DHCPDISCOVER con MACs falsas.
- Verificar con show ip dhcp binding que la tabla esta llena de MACs falsas.
- Confirmar que la VPCS no puede obtener IP tras el ataque.
- Aplicar rate-limiting de DHCP Snooping como contra-medida.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Starvation_P1.py genera DHCPDISCOVER con MACs aleatorias en el campo chaddr del header BOOTP. Nunca envia DHCPREQUEST, por lo que las IPs quedan en estado Selecting/Offered en el servidor, agotando el pool sin completar el handshake.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red del atacante	eth0
-c / --count	Cantidad de DISCOVER (0=infinito)	254
-d / --delay	Delay entre paquetes en segundos	0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Servidor DHCP activo en R1 con pool configurado para 25.7.73.0/24.
- Kali conectada a SW1 Gi0/2 en la misma red que R1.
- Ejecutar como root: sudo python3 script.py

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Starvation_P1.py -i eth0 -c 254

# Verificar en R1
R1# show ip dhcp binding
R1# show ip dhcp pool

# Intentar obtener IP desde la VPCS (fallara)
dhcp
```

3. Funcionamiento del script

- Genera MAC aleatoria con prefijo 02: (bit local=1) en cada iteracion.
- Construye DHCPDISCOVER: Ethernet broadcast -> IP 0.0.0.0->255.255.255.255 -> UDP 68->67 -> BOOTP con chaddr=MAC_falsa -> DHCP discover.
- Envia 254 paquetes sin delay para maxima velocidad con sendp().
- R1 reserva una IP del pool para cada chaddr unico recibido.
- Las IPs quedan en estado Selecting ya que nunca llega el DHCPREQUEST.
- El pool se agota y R1 no puede atender nuevas solicitudes legítimas.

3.1 Resultados obtenidos

Metrica	Antes del ataque	Despues del ataque
Leased addresses en R1	0	Pool casi agotado
Estado de las entradas	—	Selecting (sin completar handshake)
VPCS puede obtener IP	Si	No (pool agotado)
Deteccion del router	—	PING_CONFLICT al verificar IPs

4. Documentacion de la red

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	GigabitEthernet1 -> SW1 Gi0/0	25.7.73.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 R1 Gi0/1 VPCS Gi0/2 Kali	25.7.73.2/24 (VLAN 1)
Kali Linux	Atacante	eth0 -> SW1 Gi0/2	25.7.73.50/24
VPCS (PC1)	Victima	eth0 -> SW1 Gi0/1	25.7.73.20/24

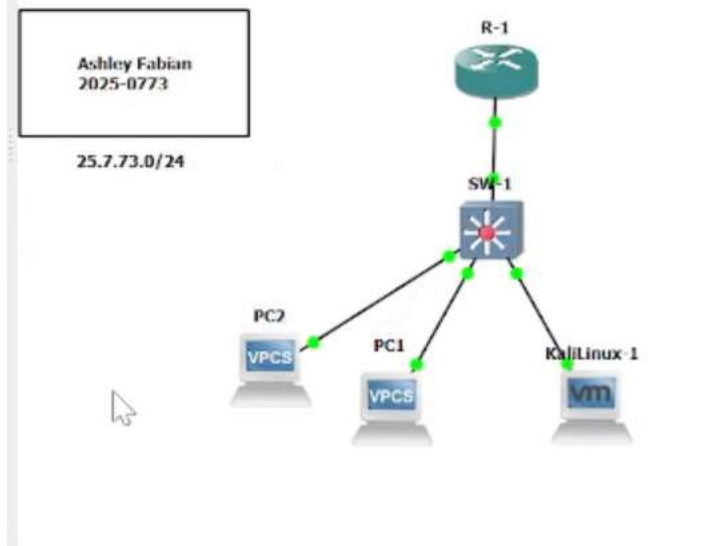
4.1 Configuracion DHCP en R1

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 25.7.73.1 25.7.73.9
R1(config)# ip dhcp pool LAN
R1(dhcp-config)# network 25.7.73.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 25.7.73.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

# Verificar estado del pool
R1# show ip dhcp pool
R1# show ip dhcp binding
```

5. Capturas de pantalla

- Topología:



- R1 ANTES: show ip dhcp pool — 0 leases, IPs disponibles, y R1 ANTES: show ip dhcp binding — tabla vacía.

```

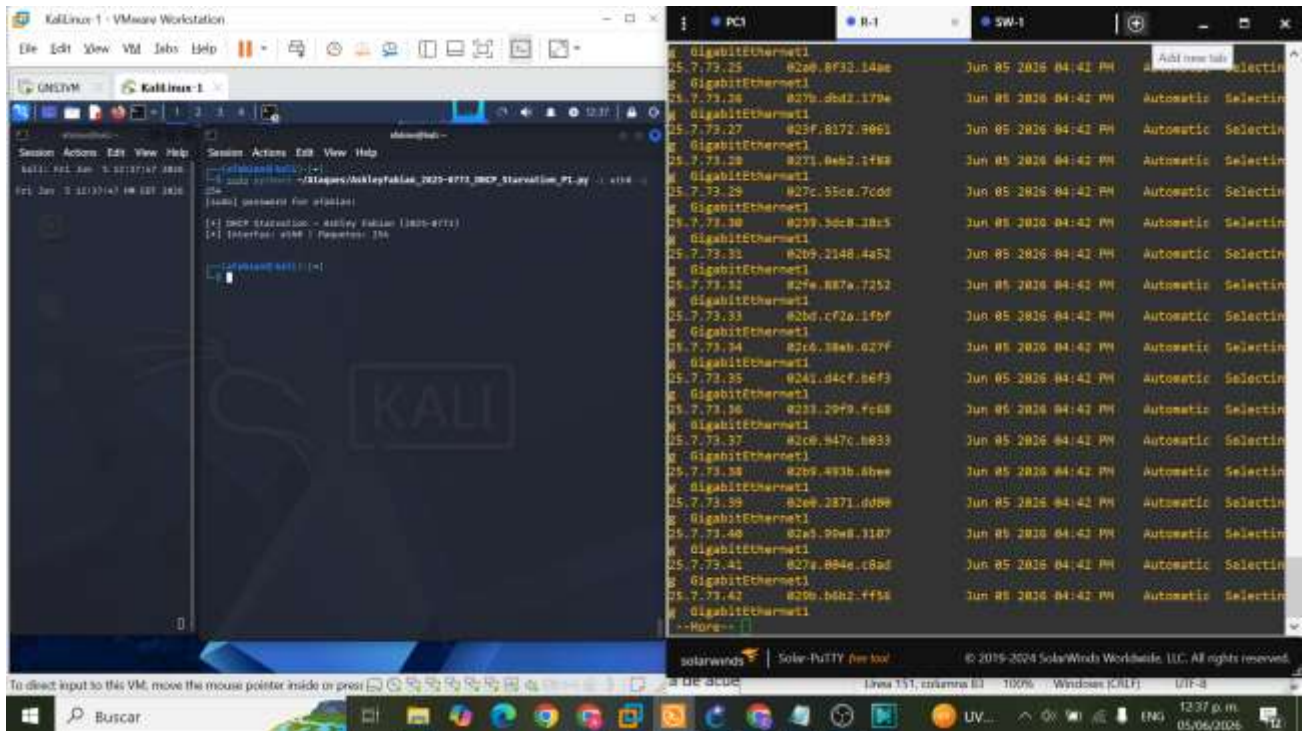
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp excluded-address 25.7.73.1 25.7.73.20
R1(config)#ip dhcp pool DHCP_Starvation
R1(dhcp-config)#network 25.7.73.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 25.7.73.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)#
R1(dhcp-config)#end
R1#write memory

*Jun  5 16:31:47.885: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type      State
  Interface
      Hardware address/
      User name
25.7.73.21      0100.5079.6668.01    Jun 12 2026 04:32 PM    Automatic    Active
  GigabitEthernet1
R1#show ip dhcp pool

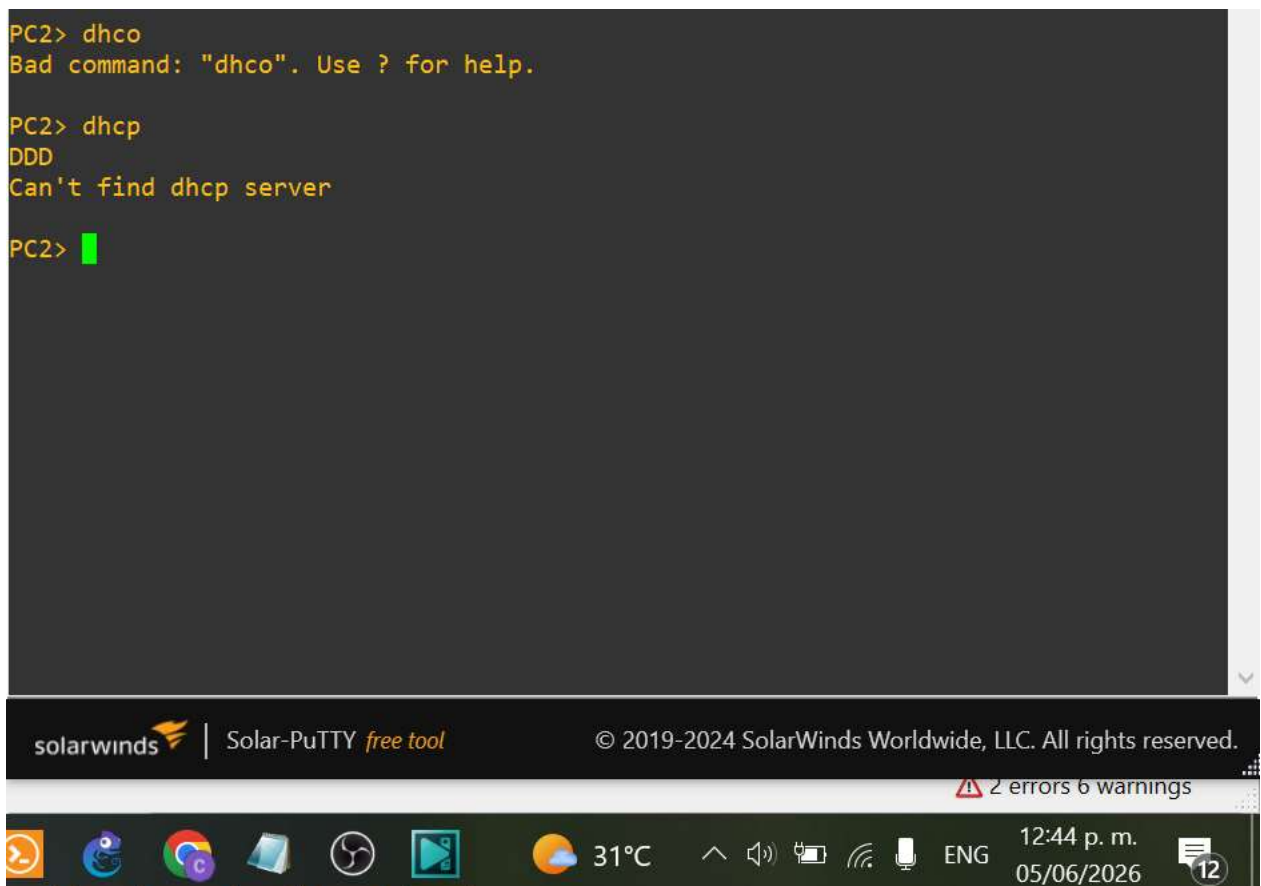
Pool DHCP_Starvation :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 20
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
25.7.73.22        25.7.73.1 - 25.7.73.254    1 / 20 / 254
R1#

```

- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo con contador, R1 DURANTE: show ip dhcp binding — MACs falsas en estado Selecting y R1 DURANTE: show ip dhcp pool — Leased addresses alto.



- VPCS intentando dhcp y fallando.



- Contra-medida:

```

R-1 SW-1 PC1 PC2
IOSv - Cisco Systems Confidential -
Supplemental End User License Restrictions

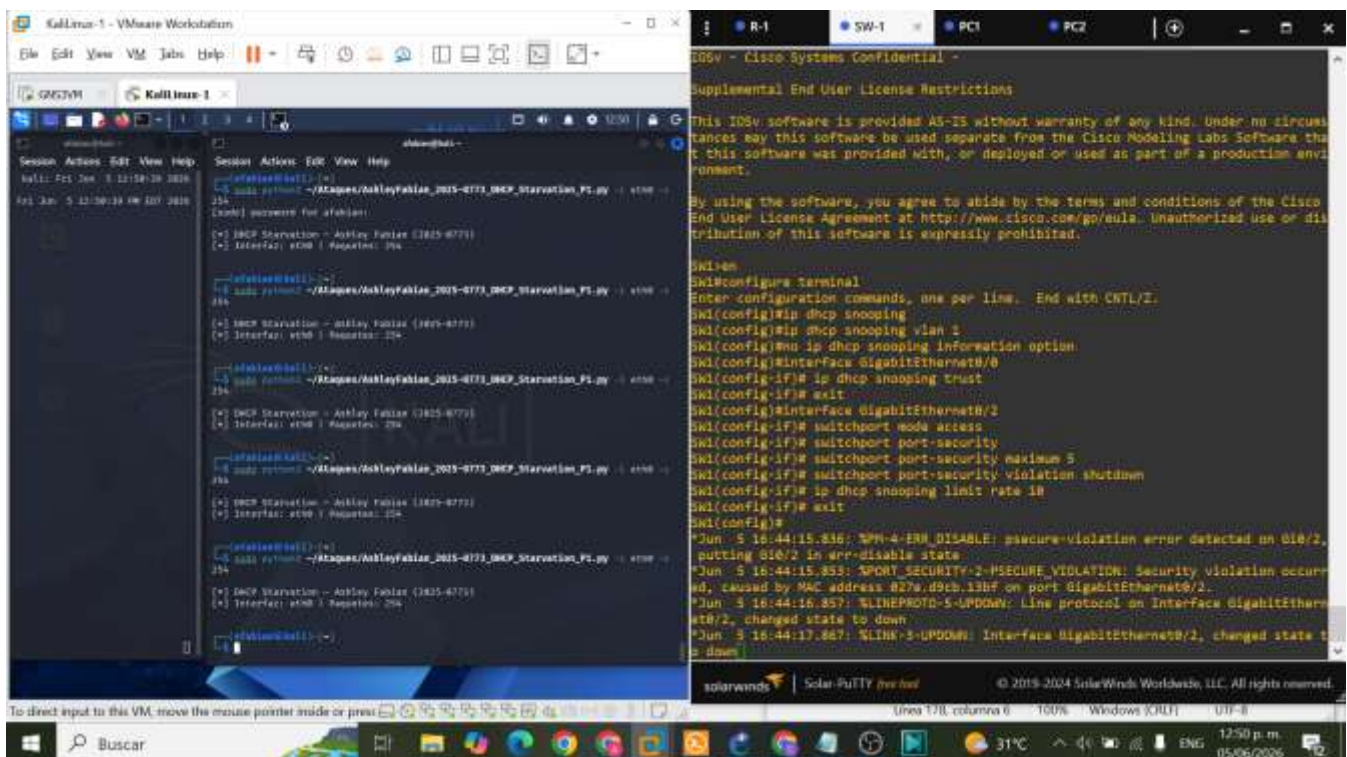
This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.

SW1>en
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#ip dhcp snooping
SW1(config)#ip dhcp snooping vlan 1
SW1(config)#no ip dhcp snooping information option
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/0
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#

```

- SW1 tras rate-limit: show ip dhcp snooping statistics.



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
DHCP Snooping Rate-limit	SW1(config)# ip dhcp snooping SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 1 (Gi0/2)# ip dhcp snooping limit rate 15	Bloquea el puerto si supera 15 DHCP pps; protege el pool del servidor
Port Security	(Gi0/2)# switchport port-security maximum 5 (Gi0/2)# switchport port-security violation restrict	Limita MACs unicas en el puerto De Kali